Corrigé — La dérivation

Taux de variation, nombre dérivé, tangente, approximation affine, dérivées usuelles, produit et quotient, variations, extremums, parité

Première — Maths spécialité · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\dfrac{(1+h)^2-1}{h} = \dfrac{2h+h^2}{h} = 2+h$, qui tend vers 2 quand $h \to 0$: $f'(1) = 2$.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) $12x^3 - 4x + 5$.
b) $-\frac{4}{x^2}$.
c) $-3x^{-4}$.
d) $\frac{5}{2\sqrt{x}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$f(1) = 1$, $f'(x) = 3x^2$, $f'(1) = 3$: $y = 3(x-1)+1$, $y = 3x-2$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\sqrt{1+h} \approx 1 + \frac{h}{2}$: $\sqrt{1{,}02} \approx \underline{1{,}01}$; calculatrice : 1,00995… : très bonne approximation.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) $2\sqrt{x} + (2x+1)\frac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{6x+1}{2\sqrt{x}}$.
b) $\dfrac{(x-2)-(x+1)}{(x-2)^2} = \dfrac{-3}{(x-2)^2}$.
c) $\frac{u'v-uv'}{v^2}$ avec $u = 1$: $\dfrac{-2x}{(x^2+1)^2}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$: positive à l'extérieur de $[-1\,;1]$. **Croissante, décroissante sur** $[-1\,;1]$**, puis croissante** ; **maximum local** $f(-1) = 3$, **minimum local** $f(1) = -1$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$f(-x) = x^4 - 2x^2 = f(x)$: f **paire**, courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. $g(-x) = -x^3 - x = -g(x)$: g **impaire**, courbe symétrique par rapport à l'origine.

CORRIGÉ — Exercice 8

$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2-4}{x^2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2}$: négative sur $]0\,;2[$, positive ensuite. **Minimum** $f(2) = 4$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $B'(x) = -3x^2 + 24x + 60$; $-3(x-10)(x+2) = -3(x^2 - 8x - 20) = -3x^2 + 24x + 60$: **vérifié**.
b) Sur $[0\,;15]$, $x + 2 > 0$: B' a le signe de $-(x-10)$. B **croissante sur** $[0\,;10]$**, décroissante sur** $[10\,;15]$.
c) **1000 objets**, $B(10) = -1000 + 1200 + 600 - 100 = \underline{700}$ euros.
d) $B(0) = -100$, $B'(0) = 60$: $y = 60x - 100$; $B(0{,}1) \approx 60 \times 0{,}1 - 100 = \underline{-94}$ (valeur exacte : −93,881).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $(uv)' = u'v + uv' = 2x(x-3) + x^2 + 1 = 3x^2 - 6x + 1$.
b) Faux : x^3 en 0.
c) Vrai.
d) Vrai : coefficient directeur nul.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$f(1) = a + b = 1$ et $f'(1) = 2a + b = 3$: en soustrayant, $a = 2$, puis $b = -1$. $f(x) = 2x^2 - x$.